

5. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: Soros és párhuzamos kapcsolások felismerése és egyszerű számítása.

1. Egészítsd ki!

Soros körben az _____ azonos minden elemen. Párhuzamos körben az ágak _____ azonos.

2. Soros eredő

Számítsd ki: a) $100\ \Omega + 220\ \Omega$; b) $47\ \Omega + 100\ \Omega + 150\ \Omega$; c) $1\ \text{k}\Omega + 2,2\ \text{k}\Omega$.

3. Párhuzamos eredő

Számítsd ki két ellenállás eredőjét: a) $100\ \Omega$ és $100\ \Omega$; b) $100\ \Omega$ és $200\ \Omega$; c) $220\ \Omega$ és $330\ \Omega$.

4. Soros áramkör

$U = 24\ \text{V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$. Határozd meg Reredő-t és a kör áramát!

5. Párhuzamos áramkör

$U = 24\ \text{V}$, $R_1 = 120\ \Omega$, $R_2 = 240\ \Omega$. Számítsd ki I_1 -et, I_2 -t és a teljes áramot!

6. Gondolkodtató kérdés

Miért nem alszik ki a lakás összes lámpája attól, hogy egyetlen lámpát lekapcsolunk?

IAP plusz: Két egyforma ellenállás párhuzamos kapcsolásakor hogyan viszonyul az eredő ellenállás egyetlen ellenállás értékéhez? Indokold számítással!